

HOJAS DIVULGADORAS

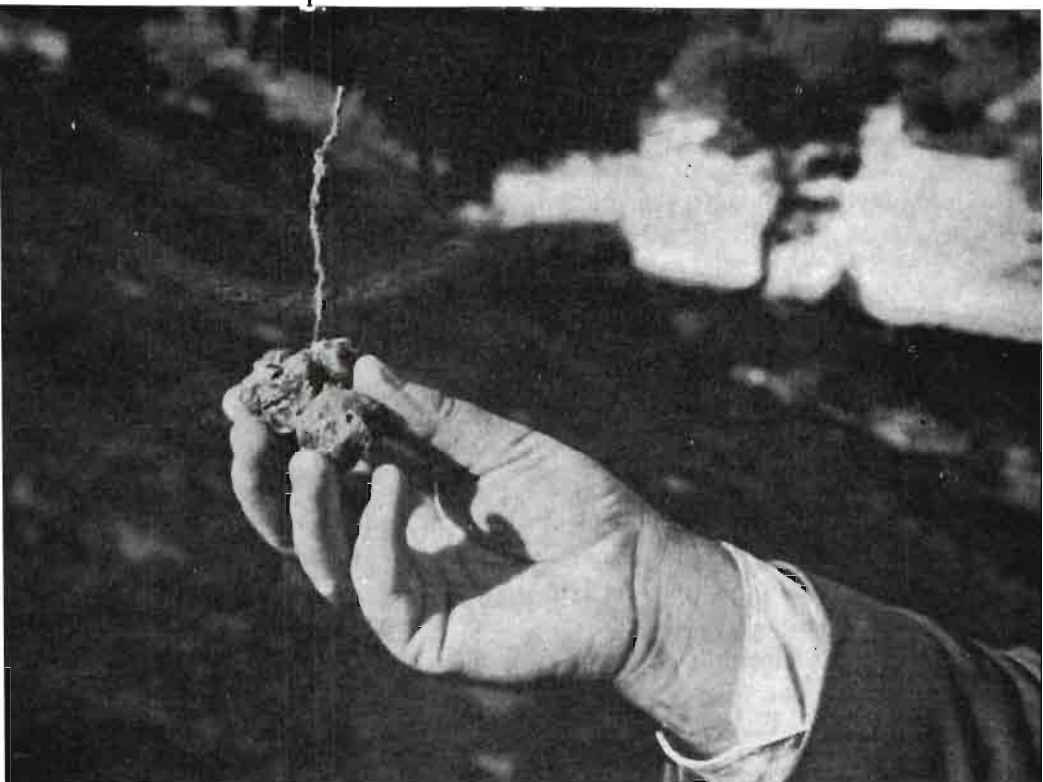
Núm. 11/12-72 H.

LA TRUFA

ILDEFONSO RECIO VALVERDE

PEDRO GUERRERO PEREZ

Agentes de Extensión Agraria



MINISTERIO DE AGRICULTURA

LA TRUFA

INTRODUCCION

En el año 1971, el valor total de la trufa exportada por nuestro país ascendió a 350 millones de pesetas. Esto demuestra que la trufa es una riqueza, en cierto modo descuidada, que puede tener una gran trascendencia económica en algunas comarcas.

La producción de trufa, encauzada adecuadamente, puede proporcionar beneficios económicos evidentes. Es posible que existan terrenos truferos ignorados; tal vez hay otros que se puedan extinguir por no proporcionarles los cuidados y atenciones debidos.

Por todo ello hemos ordenado y escrito estas ideas, con las que pretendemos dar una orientación práctica a quienes se dedican a coger trufas.

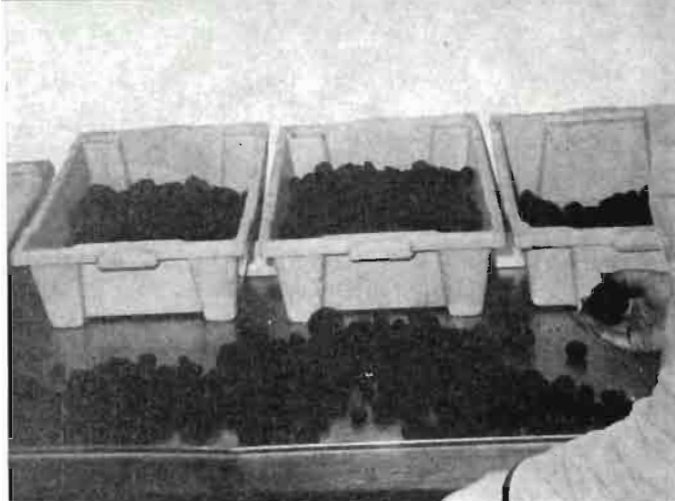
DESCRIPCION BOTANICA DEL HONGO

La trufa es un hongo de la clase Ascomicetos, orden Tuberales, familia Eutuberáceas y género *Tuber*. Existen muchas especies, pero las más conocidas son la trufa de Perigord o violada (*Tuber melanosporum*) y la trufa de verano (*T. aestivum*).

La multiplicación del hongo se realiza por medio de esporas, que, para germinar, han de tener cierto grado de humedad. Han de encontrarse sobre hojas en descomposición de una planta fanerógama, preferentemente del género *Quercus* y de manera especial del *Quercus ilex*, en España.

La trufa desarrolla parte de su ciclo debajo de la tierra. Para que germine la espора se necesita que se encuentre fuera de la tierra. Esto suele ocurrir en los meses de verano. Si al calor

Fig. 1. — Las trufas son los nódulos que se forman durante el ciclo reproductivo del hongo, y dentro del cual se encuentran las esporas.



normal de la estación se une un breve período de lluvias, concurren las circunstancias propias para la evolución de la espora. Es entonces cuando aquélla comienza a emitir el micelio, que, desarrollándose primero sobre las hojas de las plantas fanerógamas (encina), entra después en el terreno. Es necesario que exista un substrato de materia orgánica en descomposición que sirva de alimento al micelio hasta que éste llegue a asentarse sobre las raíces capilares de las encinas, preferiblemente chaparras. Son precisamente las raíces de la encina las que suministran alimentos al hongo, ya que éste, como tal, no puede elaborar savia. Se produce entonces una simbiosis entre ambas plantas.

El micelio, siguiendo su evolución y expansión, logra afianzarse perfectamente en la raíz. Como consecuencia de ello el desarrollo de las raíces sufre un gran estímulo y se forman ramificaciones capilares. Entonces la multiplicación del micelio es mayor, ya que estos filamentos radiculares son los más propicios para su desarrollo. Precisamente en estas raíces pequeñas es donde se desarrolla una parte del ciclo reproductivo del hongo y empiezan a aparecer los nódulos, que son las futuras trufas.

El micelio, normalmente, pasa por unos cambios de color y acaba por morir. No obstante, la trufa queda unida a la raíz, alimentándose de ésta. Como ya está asentada, no conviene,

bajo ningún concepto, moverla de su sitio, ya que si se la separa de la raíz quedará sin madurar.

La formación de la trufa es bastante lenta. Desde que empieza la germinación de la espora hasta que se forma pueden transcurrir cuatro o cinco meses; depende bastante de la zona. La época normal suele oscilar de julio a diciembre.

Se ha comprobado que las lluvias de verano son altamente beneficiosas; cuando existen estas precipitaciones, se puede decir que la cosecha es segura. Esto demuestra que es una medida muy oportuna regar los truferos en los meses de verano u otoño, si no se producen lluvias.

CARACTERISTICAS DE LA TRUFA

La trufa es el órgano esporífero de diversas especies del género *Tuber*. Tiene la apariencia de un tubérculo de tamaño medio. El peso, por unidad, es muy variable; oscila desde 5 ó 10 gramos hasta 200 ó 300.

La trufa es una masa carnosa, de color marrón muy oscuro, con múltiples vetas jaspeadas en blanco o gris intenso. La parte externa suele ser sinuosa, con una corteza de color negro pálido, cuando está madura. La forma, aunque tiende a ser esférica, suele ser muy irregular. En el aspecto de la trufa influye el tipo de suelo en que se produce; cuando es suelto y ligero, la superficie externa suele ser lisa.

Las láminas y filamentos blancos que se aprecian al dar un corte en sección son un conjunto de ascas. Dentro de ellas se encuentran las esporas, que son realmente las semillas de las trufas.

CUIDADO DE LAS TRUFERAS

Desde un punto de vista práctico hay que señalar que las causas más frecuentes y graves de destrucción de una trufera son:

1º Sacar trufas de ella sin que marque el perro, porque este animal sólo detecta con su olfato aquellas que han alcanzado un grado de madurez suficiente.

2º Cavar el trufal, con lo que se destruyen raíces finas con micelios que interrumpen el ciclo evolutivo del hongo.

Además, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

-La trufa que se desprende de las raicillas no madura o se pudre inevitablemente.

-Aunque al pudrirse la trufa se produce una liberación de ascas, si no está madura, será como semilla infecunda.

-Los trufales suelen asentarse en la parte orientada al mediodía. Para su desarrollo necesitan aireación y soleamiento. Por tal motivo es muy conveniente que el monte de encina no invada los terrenos, ya que llegaría a producirse un «ahogamiento» en los trufales por falta de luz y sol. Es posible que en algunos sitios haga falta establecer una poda de limpieza y aclareo de las chaparras. En los sistemas de poda, conviene adoptar el que facilite la formación de raíces superficiales, con el fin de que el micelio encuentre pronto su lugar de asentamiento y no se pierdan estérilmente muchos micelios.

-El hongo trufero, al fructificar, deja unas sustancias en el terreno que impiden la germinación de malas hierbas. Es inconfundible el pequeño rodal que se forma libre de vegetación. No obstante, próximas a él pueden crecer hierbas cuyos tallos lo tapen al doblarse, aunque sus raíces no lo invadan.

Fig. 2. - Los trufales necesitan para su desarrollo aireación y soleamiento.



Es muy útil eliminarlas para evitar su influencia. Estas prácticas o manipulaciones en el terreno hay que realizarlas en primavera, antes de que se forme la trufa.

—Las leguminosas son sumamente perjudiciales para las trufas. Se procurará erradicar totalmente estas plantas en las zonas próximas a los trufales.

—El jabalí, especie que puebla algunas zonas de los montes, perjudica enormemente los trufales. Atraído por el fruto maduro, lo busca ávidamente hozando en el suelo. Hace un doble daño, ya que se come las trufas y destruye los trufales, llegando algunos a perder su poder de recuperación. Si la zona trufiera estuviese en una parte concreta del monte, sería muy conveniente cercar el paraje con una alambrada.

—No conviene agotar el trufal, porque de la trufa es precisamente de donde saldrán las esporas o «semillas» que servirán para su posterior difusión y multiplicación. Conviene dejar que se pudran las trufas en los trufales, para asegurar la continuidad en la producción. Por otra parte, adoptando esta precaución se logra una mayor difusión de esporas y es posible que surjan nuevos trufales.

—Si se ha demostrado que una zona de terreno es realmente trufiera, tanto por sus características como por la altitud, conviene intentar la propagación dirigida del hongo. Para ello, al final de la campaña se recogerán trufas bien maduras y se enterrarán en sitios próximos a las chaparras, donde se encuentren raíces capilares. Se escogerá un sitio orientado al mediodía y con ligera inclinación. Se pretende con ello que la trufa disponga de humedad conveniente, pero sin sufrir encharcamientos, que le son muy perjudiciales. Tardará varios años en establecerse el ciclo, pero si se dan los cuidados necesarios terminará por aparecer la trufa.

—Existen «trufales dormidos». Se denominan así a los que han producido trufa durante seis o siete años y luego repentinamente dejan de fructificar. No conviene tocarlos o, a lo sumo, lo que hay que hacer es enterrar en ellos trufa bien madura

troceada. Estos «trufales dormidos» suelen producir de nuevo cuando ha pasado un período de varios años.

ALTITUD

No es corriente que la trufa se produzca por bajo de los 700 metros. La altitud corriente está comprendida de los 700 a 1.400 metros sobre el nivel del mar.

CLIMA

La trufa es un hongo de climas típicamente fríos. Esto está relacionado con la altitud, ya que es normal que si ésta es elevada, el clima sea frío.

En algunas zonas, provincias de Toledo, Madrid, Extremadura, Jaén, etc., se produce un hongo denominado «criadilla de tierra»; si se añade este hongo a los guisos, suele comunicarles un sabor agradable, pero no se trata de la trufa. Las zonas que conocemos de los sitios citados tienen una altitud media de 600 metros, o menos.

SUELO

La trufa se desarrolla en terrenos calcáreos y con cierta proporción de arcilla. Ha de existir también una cantidad apreciable de óxido de hierro. Conviene que tengan humedad, pero no en exceso. Por eso son preferibles los terrenos permeables o con algo de pendiente, en los que es difícil se produzca el estancamiento del agua, que siempre es perjudicial.

Lo mismo que para las patatas, son mejores los terrenos sueltos, ligeros y libres de piedras. De esta forma la trufa engorda uniformemente.

Si la pendiente donde está enclavado el trufal es muy pronunciada, se debe tomar la precaución de dirigir las aguas a las encinas que se encuentran en estratos más bajos. Cuando esto no sea posible, es imprescindible plantar nuevas chaparras. Se pretende con esta medida que las esporas que provienen del trufal encuentren raíces en las partes a que son arrasadas por las aguas. En zonas truferas se han apreciado «corrimientos» de 6, 8 e incluso 12 metros desde el trufero original hasta el que existe actualmente.



Fig. 6. - Como la trufa se desarrolla bajo tierra, se necesita la ayuda de perros para detectarlas.

RECOGIDA DE LAS TRUFAS. PRECAUCIONES

Ya se ha dicho que la trufa se produce debajo de la tierra. Puede estar en la zona superficial o situada hasta 30 ó 40 centímetros de profundidad; influye en ello el sistema radicular de la encina.

Conviene extraer la trufa de la tierra cuando esté realmente madura. Para hacerlo en ese momento se recurre a los perros. Estos animales, por su adiestramiento y fino olfato, detectan el sitio donde se encuentran la trufas maduras. Lo indican haciendo una «marca» en el terreno con sus patas delanteras. Una vez que el dueño ha visto con precisión donde hizo la «marca», excava la tierra con un puñalete cóncavo, hasta que la saca. Se emplea este instrumento para herir lo menos posible las raíces y extraer solamente la trufa madura que «marcó» el perro.

Durante la faena, el perro continúa junto a su dueño, excavando con sus patas delanteras y haciendo interrupciones periódicas para hundir su hocico en la tierra y cerciorarse de la existencia de la trufa. Una vez extraída, se le da al perro un trozo de pan u otro alimento cualquiera. De esta forma se le estimula a seguir «marcando». Después de sacar la trufa, conviene «arropar» el trufal con la tierra que se extrajo de él.

De esta forma se asegura una continuidad en la vida del trufal.

Es posible que se conozcan trufales de años anteriores. Aunque se sepa de antemano que hay trufas en ellos, si el perro no «marca» no se deberán descubrir. Puede tratarse de un «trufal dormido» y, si se remueve la tierra, se interrumpirá el ciclo del hongo. Por otra parte, se corre el riesgo de coger trufas no maduras, que serán depreciadas. Al mismo tiempo, si se excava y se «desprenden» las trufas, se pudrirán inevitablemente.

En terrenos vírgenes, es posible que la trufa aflore a la superficie de la tierra. En este caso es fácil la inspección comprobando el aroma característico e inconfundible. Es aconsejable entrevistarse rápidamente con personas que tengan perros amaestrados, puesto que habrá trufales ignorados. Estos animales los detectarán. Conviene cuidar mucho los terrenos vírgenes, tanto en lo referente a la recolección como en lo que atañe a cuidados a los trufales. Si se encauzan ambas cosas, puede conseguirse la continuidad en la producción. En caso contrario, la vida del trufal será corta y puede llegar a extinguirse.

Existe una mosca trufera, denominada científicamente *Helomyza tuberivora*, que desde el mes de diciembre al de marzo, aproximadamente, deposita huevos en las trufas. Para ello se



Fig. 4. - El perro indica con su olfato dónde se encuentra la trufa, que se extrae con ayuda de un cuchillo.



Fig. 5. - Cualquier raza de perro vale para «trufero», pero hay que enseñarle desde joven.

introduce en el terreno, atraída por el olor de aquéllas. Los truferos expertos, al salir al campo, van observando con detalle los sitios de donde surge la mosca. Excavan el terreno con cuidado, porque con toda certeza debajo se encuentra la trufa. Para esto son preferibles los días fríos y tranquilos.

ADiestRAMIENTO DE LOS PERROS

La experiencia nos ha demostrado que para «marcar» trufales vale cualquier raza. Lo más importante es acostumbrar al animal desde pequeño.

Existen varios sistemas de adiestramiento. Cada «trufero» adopta el que mejor le parece o el que idea. Uno consiste en que el cachorro acompañe a un perro mayor que haya «trabajado» en campañas anteriores. El animal joven comienza imitando al viejo en las excavaciones. Como ve que al mayor le dan comida después de «marcar y excavar», aprende que es necesario hacer eso para comer. En todo este entrenamiento ha captado el olor de la trufa y sabe que cuando se saca ésta recibe alimento.

Otro muy utilizado es hacer comer al perro, durante unos días, el alimento habitual mezclado con trozos de trufa bien madura; algunos, además, le untan el hocico con trufa. Haciendo todo esto, el animal se habitúa al olor. Transcurrida una semana aproximadamente, se le lleva al campo, donde dos o tres días antes se hayan colocado varias trufas a una profun-

didad de 5 ó 10 centímetros. En este período, la trufa emite un aroma penetrante; el perro, atraído por él, inspecciona el terreno con el hocico; una vez que comprueba la existencia de la trufa debajo de la tierra, comienza a excavar con las patas delanteras. La trufa debe colocarse con la intención de que el animal la saque pronto. A veces conviene dejar que se la coma. De esta forma se le incita a buscar más. Una vez bien habituado a todo esto, se sale con el animal a los trufiles verdaderos o a buscar en parajes que se supone que hay trufiles, pero que están sin localizar. Si el perro está bien amaestrado, «marcará» por sí solo, tanto en trufiles viejos como en los nuevos que él descubra. Al principio conviene estar muy al tanto, para impedir que se coma la trufa cuando la saque y compensarlo dándole algún alimento, que puede ser un trozo de pan, tocino o queso. Mediante este sistema, el perro se acostumbra al «premio» y deja la trufa en el suelo.

Normalmente conviene amaestrar a perros pequeños, porque son más dóciles. Si se inicia pronto el adiestramiento, se desarrolla muchísimo su olfato y aptitudes para el «trabajo de búsqueda». Si a pesar de la paciencia que se emplee en adiestrarle, no obedece o se vuelve tozudo, es mejor empezar con otro animal.

VENTA DE LA TRUFA

La temporada de recolección de la trufa, por decirlo así, oscila de noviembre a marzo. Puede variar según las zonas. La trufa se recoge diariamente y se almacena en un sitio fresco y seco. Como norma general, se vende semanalmente. No es conveniente tenerla más tiempo, ya que puede pudrirse o secarse, y en ambos casos pierde su riqueza aromática.

Existen varios mercados trufiles en España; los más importantes están en Vich (Barcelona), Morella (Castellón) y Graus (Huesca).

Al consumo nacional se destina una cantidad poco considerable. El resto se exporta principalmente a Francia.

El precio medio de cotización conseguido en el mercado de

Graus (Huesca) durante el año 1971 fue de 1.600 pesetas el kilo. En 1972 se ha llegado a 2.500 pesetas.

RIQUEZA Y VALOR ALIMENTICIO

Se puede considerar a la trufa como la reina de los hongos. Contiene menos agua que ellos y además es más rica en vitaminas, proteínas y minerales.

Por el precio tan elevado a que se cotiza, únicamente se emplea como condimento. Comunica a los guisos un sabor exquisito, difícil de imitar con especias y aditamentos sazonantes. Se valora más bien por esto que por su valor alimenticio. La zona más aromática es la parte externa.

El análisis de la trufa realizado por König da la siguiente composición:

Agua	70,0%
Sustancias proteicas	7,0%
Grasa	0,5%
Extracto libre de nitrógeno	16,0%
Fibra bruta	5,0%
Cenizas	1,5%
	100,0%



Fig. 6. - Es muy importante determinar bien la madurez de la trufa, pues de esta cualidad depende su venta.

En las cenizas se aprecian los siguientes elementos químicos: silicio, potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro, fósforo y azufre. También se aprecian vestigios de yodo, aluminio y manganeso.

CULTIVO DE LA TRUFA

Debido a la elevación del nivel de vida, el consumo de leña en los hogares rurales es cada vez menor. Como consecuencia de ello, se ha descuidado la limpieza y aclareo de los montes de encina, para aprovechar su leña, que antes era muy estimada por su gran poder calorífico. Es probable que muchos trufiles se extingan al ser invadidos por el monte. Para evitarlo se está intentando el cultivo directo de la trufa, mediante sistemas de plantaciones regulares de encinas. Describimos seguidamente el proceso y sistemas.

Teniendo en cuenta que la trufa vive en simbiosis con la raíz de la encina, conviene disponer previamente de planta mediante la creación de un vivero. Por lo tanto, como punto de partida, es necesario crear un vivero de chaparros partiendo de bellotas. Para ello, el fruto que se emplee como semilla se cogerá bien maduro, en la época de recolección; se hará una clasificación minuciosa, escogiendo los frutos sanos, maduros y regulares; después se estratifican en arena seca, con el fin de que no germinen; al final del invierno se siembran en vivero, pero antes conviene «infectar» la tierra de trufa machacada que esté bien madura. Con el fin de que las raíces de encina no se expandan demasiado y se pierda la «semilla trufera», se aconseja implantarla en un pequeño pote o tiesto. De esta forma se asegura más la fijación de micelios a las raíces.

Como es natural, conviene proporcionar al vivero todos los cuidados necesarios de riego y limpieza de malas hierbas.

A los dos años se hace el trasplante al terreno de asiento, que se ha de preparar con antelación suficiente.

Con el fin de facilitar las labores, es necesario hacer una plantación regular en líneas rectas y a un marco de 6×7 metros. Al realizar la plantación, conviene por todos los medios conservar el cepellón de la plantita. Si el terreno de asiento es óptimo, se puede quitar el tiesto; en cambio, cuando se tra-



Fig. 7. - En algunas zonas la venta se hace en forma cooperativa, apuntando a cada «trufeto» la cantidad que entrega.

ta de un sitio pedregoso, es aconsejable romper el tiesto, pero no desarticularlo. Esto se hace para que las raíces puedan salir por las rendijas del recipiente sin que se desmorone el cepellón.

Si el verano es excesivamente caluroso, es aconsejable regar periódicamente los pequeños plantones. La inoculación es lenta, y el trufal tardará seis u ocho años en entrar en producción.

PROCESO DE CONSERVACION

Cuando las trufas llegan a la fábrica, se pesan para tener un control en cuanto a su peso y rendimiento. La operación se hace con báscula de precisión. Seguidamente se ponen en agua varias horas, con el fin de que se vaya desprendiendo la tierra que llevan adherida. Con este proceso se realiza una limpieza previa.

Una vez concluida la fase inicial, el género pasa a una máquina cepilladora. Allí se realiza una segunda limpieza, que aún no es perfecta. El paso siguiente consiste en situar la trufa en un difusor donde recibe agua a presión.

En todos los procesos precedentes la trufa ha sufrido una limpieza casi total. No obstante, aún quedan algunas impurezas que es necesario eliminar a mano; esto se realiza mediante cepillos de nylon. Se aprovecha este trabajo para ir haciendo, al mismo tiempo, una clasificación con arreglo al grosor. Seguidamente pasan a ser clasificadas en balanzas, haciendo varias

tipificaciones. Hasta aquí se puede considerar como una primera fase del proceso, que tiene por fin limpiar y clasificar las trufas. Seguidamente se exponen las fases de conserva.

Una vez que se tienen las trufas limpias y clasificadas, pasan a unos calderines de doble fondo, por cuyo interior circula una corriente de vapor a presión, con el fin de lograr una esterilización. Seguidamente pasan a unos recipientes, hasta que comienza la fase final.

Cuando existe suficiente cantidad de trufa que ha llegado a esta última fase, se procede a la terminación definitiva del proceso. La trufa pasa a una dosificadora que coloca una cantidad precisa en los envases. Estos son transportados a una cerradora automática, que suele tener un rendimiento de 115 unidades al minuto. Como los botes se manchan bastante en todo el proceso, al salir de la cerradora pasan a una lavadora automática.

Aunque todos los trabajos se hacen con absoluta limpieza, queda el más delicado, que es asegurar la conservación del producto. Por eso, cuando salen del lavado los envases pasan a un autoclave. Allí se los mantiene a 120° C. durante un tiempo determinado, que depende del tipo de envase y de la cantidad de trufa que contengan.

Lo que se ha descrito es el proceso normal de conservación que se utiliza en España. Las trufas son exportadas en estas condiciones para ser utilizadas por las conserveras francesas. Como se deduce de lo anteriormente expuesto, es un producto base. En nuestra nación se consumen muy poco.

LEGISLACION

El Ministerio de Comercio previó la gran trascendencia económica que podría tener la exportación de la trufa como fuente de divisas. Con tal motivo estableció una Organización Sectorial, mediante la cual se reglamenta la exportación de la trufa. Esto se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» número 261, de fecha 30 de octubre de 1964. Se transcribe seguidamente el párrafo inicial, sobre normas reguladoras de la exportación de conservas de trufas:

«Como un renglón más en el conjunto de las exportaciones españolas de conservas vegetales, viene adquiriendo cada día mayor importancia la exportación de trufas en conserva. Esta importancia se acentúa por el hecho de que la explotación de zonas productoras de trufas se va expandiendo a terrenos hasta ahora no explotados, lo que hace prever que el comercio de conservas de trufas podrá adquirir un lugar destacado dentro del conjunto de nuestras exportaciones.»

En la citada Orden se establecen nueve categorías comerciales, en cuanto a las características de la trufa para exportación. Indica asimismo normas técnicas y administrativas en todo lo referente a la exportación del producto.

CONCLUSION

Con esta publicación se pretende divulgar unas ideas de aplicación práctica para las personas que estén relacionadas con las trufas. Los montes truferos tienen una riqueza que se puede extinguir, si no reciben los cuidados necesarios. Se pretende crear una conciencia colectiva de responsabilidad, implicando en ello a cuantas personas puedan tener una relación directa con la actividad trufera.

Existen en España regiones truferas «privilegiadas», que necesitan un cuidado esmerado, con el fin de mantener esta riqueza.

PUBLICACIONES DE EXTENSION AGRARIA
Bravo Murillo, 101. Madrid-20.

Se autoriza la reproducción íntegra de esta publicación mencionando su origen: «Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura».

Depósito legal: M. 12.003-1972
Neografis, S. L.
Santiago Estévez, 8 - Madrid-19